

FOOD AND BRAIN SERIES 3: NOURISHING THE GUT

Apa yang harus ada di piringmu supaya pencernaan baik dan bekerja selaras dengan sistem tubuh?

Oleh - Marina Hardiyanti, S.Gz., M.Sc. (Nutritionist dan Akademisi)

Mana yang lebih sering terjadi pada Anda setelah makan? Kepala terasa berat, susah fokus, bahkan malas bergerak? Atau sebaliknya, setelah makan makanan tertentu, tubuh terasa segar dan pikiran jernih? Selama ini kita mengira rasa kantuk setelah makan adalah hal biasa. Padahal, hal itu bisa jadi merupakan sinyal dari usus Anda untuk menyampaikan pesan biologisnya. Mengapa? Karena usus bukan sekadar saluran yang dilewati makanan dalam proses pencernaan, ia memiliki sistem saraf sendiri yang oleh para ilmuwan disebut sebagai 'otak kedua'. Antara usus dan otak terdapat jalur komunikasi dua arah yang disebut poros usus-otak, atau gut-brain axis.

Komunikasi Usus dan Otak

Hubungan usus dan otak bukan sekadar istilah. Secara ilmiah, keduanya terhubung langsung oleh saraf vagus, semacam 'kabel super cepat' yang membawa pesan bolak-balik. Melalui jalur ini, usus mengirim sinyal yang bisa mempengaruhi suasana hati, daya ingat, hingga kemampuan konsentrasi seseorang. Lebih mengejutkan lagi: sekitar 90 hingga 95 persen hormon serotonin, zat kimia yang membuat kita merasa bahagia dan tenang, diproduksi di usus, bukan di kepala. Artinya, ketika usus sehat, ia bisa memberikan sinyal kepada otak untuk mengirimkan pesan bahwa sistem tubuh dan suasana hati lebih baik. Sebaliknya, ketika usus meradang akibat makanan yang kurang tepat, ia akan mengirimkan sinyal yang mengekspresikan suasana tertekan, stres, cemas, dan perasaan-perasaan kurang nyaman lainnya. Para peneliti juga menemukan bahwa mikroba di usus dapat menghasilkan substansi neurotransmitter penting seperti dopamin yang berfungsi sebagai pengendali motivasi dan GABA yang berperan sebagai zat penenang alami yang sangat dibutuhkan otak untuk bekerja optimal.

Tantangan Besar bagi Banyak Orang: Mengisi Piring dengan Makanan yang Kurang Tepat

Sayangnya, di dunia yang semakin maju dan menuntut masyarakat bergerak dengan cepat, perilaku dan pola makan pun menjadi berubah dengan perkembangan makanan cepat saji dan ready-to-eat yang sayangnya terkadang lebih tinggi kandungan gula, garam, dan lemak dimana hal tersebut justru mengganggu keseimbangan bakteri baik di usus. Sebuah penelitian kualitatif terbaru di lingkungan perkotaan Indonesia mengonfirmasi bahwa konsumsi makanan dan minuman yang diproses dengan teknologi tinggi dan penambahan garam, gula, dan lemak menjadi penyebab utama meningkatnya penyakit tidak menular di kawasan Asia-Pasifik, termasuk Indonesia. Lalu, apa yang harus ada di piring kita untuk mendorong pertumbuhan bakteri baik di usus? Berikut empat komponen yang dianjurkan ada dalam piring kita sehari-hari pada waktu makan, berdasarkan bukti ilmiah terkini.

1. Prebiotik: 'Teman Baik' untuk Bakteri Baik Usus

Prebiotik adalah serat khusus yang tidak bisa dicerna tubuh, tetapi menjadi makanan favorit bakteri baik di usus. Tanpa prebiotik, bakteri baik bisa mati kelaparan. Sebuah uji klinis pada tahun 2024 membuktikan bahwa suplementasi prebiotik dapat meningkatkan keanekaragaman bakteri baik penghasil butirir (asam lemak yang menyehatkan usus) dan memperbaiki kadar gula darah pada populasi dengan risiko diabetes. Sumber prebiotik tidak harus berasal dari makanan yang mahal, namun dapat kita peroleh dengan harga terjangkau dan berasal dari daerah kita sendiri.

Beberapa diantaranya antara lain bawang merah, bawang putih, ubi jalar, pisang kepok, singkong, dan umbi-umbian lokal seperti gembili serta gembolo (*Dioscorea bulbifera*). Salah satu cara mudah untuk mendapatkan manfaat prebiotik pada makanan kita sehari-hari bisa dilakukan dengan menambahkan irisan pisang kepok ke dalam bubur atau smoothie. Atau, jangan ragu menggunakan bawang putih dan bawang merah sebagai bumbu dasar setiap masakan dan mengonsumsi umbi-umbian sebagai substitusi atau pelengkap nasi sebagai sumber karbohidrat.

2. Probiotik: Penjaga Usus

Jika prebiotik adalah teman baik yang memberi makan bakteri baik di usus, probiotik adalah mikroorganisme hidup yang berperan sebagai benteng pertahanan usus. Penelitian di tahun 2024 yang melibatkan 33 partisipan lansia sehat menunjukkan bahwa konsumsi probiotik multispecies (*Lactobacillus rhamnosus* dan *Bifidobacterium lactis*) selama 10 minggu secara signifikan meningkatkan fungsi kognitif, memori, serta mengurangi gejala depresi.

Sumber lokal dimana kita dapat memperoleh probiotik salah satunya adalah tempe. Ya, tempe bukan hanya sumber protein nabati. Sebuah studi di tahun 2022 membuktikan bahwa pemberian probiotik yang diisolasi dari tempe (*Limosilactobacillus fermentum* A2.8) selama 12 minggu mampu meningkatkan fungsi kognitif domain memori, bahasa, dan visuospasial pada lansia dengan gangguan kognitif ringan. Bahkan, probiotik dari tempe ini juga mengandung gen penghasil GABA, neurotransmitter yang vital bagi daya ingat dan proses belajar.

Selain tempe, Indonesia juga kaya akan produk fermentasi lokal yang merupakan probiotik seperti tape singkong/ketan, oncom, kombucha (fermentasi teh) dan dadih (yoghurt tradisional Minangkabau yang terbuat dari susu kerbau) yang semuanya mengandung probiotik alami. Salah satu tips untuk mendapatkan manfaat baik dari probiotik yaitu dengan konsumsi tempe segar (tanpa digoreng terlalu kering) agar bakteri baiknya tetap hidup. Pengolahan tempe dapat dilakukan dengan dikukus atau tumis sebentar untuk mempertahankan agen pelindung bakteri baik di dalamnya.

3. Polifenol & Antioksidan: 'Pasukan Pemadam Kebakaran'

Polifenol adalah senyawa alami dari tumbuhan yang bertugas melawan peradangan dan melindungi dinding usus dari kerusakan. Sebuah studi literatur di tahun 2024 yang dipublikasikan di jurnal Food Bioscience menjelaskan bahwa polifenol dapat mengubah komposisi mikrobiota usus menjadi lebih sehat serta melindungi sistem saraf. Sumber lokal dari polifenol dan antioksidan, melimpah pada rempah-rempah dapur seperti jahe, kunyit, lengkuas, kayu manis, teh hijau, kopi asli tanpa gula, serta sayuran hijau seperti daun singkong dan pepaya muda. Cara nikmat yang bisa diterapkan untuk mengekstrak polifenol dan antioksidan dapat dilakukan dengan menyeduh wedang jahe atau kunyit asli dan rutin meminumnya di pagi atau sore hari, terutama pada saat udara dingin, selain menghangatkan rempah juga dapat menjadi pelindung usus dari peradangan dan stres oksidatif yang dapat merusak bakteri-bakteri baik di dalamnya.

Usus bukan sekadar organ tubuh yang menempel di perut manusia. Sejatinya ia adalah mitra otak dalam menjalankan fungsinya secara optimal. Jika kita ingin lebih mudah berkonsentrasi dalam belajar, tidak mudah merasa stres, atau ingin pikiran jernih sepanjang hari, mulailah dengan mengisi piring dengan prebiotik, probiotik, dan bahan makanan tinggi antioksidan di setiap waktu makan. Dengan demikian, perut akan terasa lebih ringan, dan otak terasa lebih segar sehingga dapat menunjukkan performa terbaiknya.